量词逻辑与上确界证明

例：证明 $\sup(A+B)=\sup A+\sup B$

设 $A,B\subset\mathbb{R}$ 都是非空有界集，记 $a=\sup A$、$b=\sup B$，并定义

$$A+B=\{x+y:x\in A,\ y\in B\}.$$

先证 $a+b$ 是 $A+B$ 的上界。任取 $x\in A$、$y\in B$，有 $x\le a$、$y\le b$，所以 $x+y\le a+b$。

再证它是最小上界。按上确界的定义，对每个 $\eta>0$，分别存在 $x\in A$、$y\in B$，使得

$$x>a-\eta,\qquad y>b-\eta.$$

现在任取 $\varepsilon>0$。令 $\eta=\varepsilon/2$。由上面的逼近性质，可取 $x\in A$、$y\in B$ 满足

$$x>a-\frac{\varepsilon}{2},\qquad y>b-\frac{\varepsilon}{2}.$$

于是 $x+y>a+b-\varepsilon$。因此，对每个 $\varepsilon>0$，都存在 $z=x+y\in A+B$ 使 $z>a+b-\varepsilon$。这说明任何小于 $a+b$ 的数都不是 $A+B$ 的上界。结合 $a+b$ 是上界，得到

$$\boxed{\sup(A+B)=a+b}.$$

为什么要先固定 ε

这里要证明的逼近性质具有如下量词结构：

$$\forall\varepsilon>0\ \exists x\in A\ \exists y\in B:\quad x+y>a+b-\varepsilon.$$

上确界的定义分别给出：对每个 $\varepsilon_A>0$，存在 $x\in A$ 使 $x>a-\varepsilon_A$；对每个 $\varepsilon_B>0$，存在 $y\in B$ 使 $y>b-\varepsilon_B$。把两式相加，得到

$$x+y>a+b-(\varepsilon_A+\varepsilon_B).$$

若一开始任意选定 $\varepsilon_A,\varepsilon_B$，再令 $\varepsilon=\varepsilon_A+\varepsilon_B$，这只说明对这个由所选参数确定的误差，存在相应的 x,y。要完成证明中“对每个给定的 $\varepsilon>0$”的要求，必须明确让两个误差由这个目标 ε 决定，并保证它们之和不超过目标误差，例如

$$\varepsilon_A=\varepsilon_B=\frac{\varepsilon}{2}.$$

例如，若目标误差是 $\varepsilon=0.1$，却取 $\varepsilon_A=\varepsilon_B=1$，相加只能得到 $x+y>a+b-2$，不能推出所需的 $x+y>a+b-0.1$。

因此，写“令 $\varepsilon=\varepsilon_A+\varepsilon_B$”本身并非总是错误：如果已经证明对任意正的 $\varepsilon_A,\varepsilon_B$ 都有相应结论，并明确说明对任意给定的 ε 取 $\varepsilon_A=\varepsilon_B=\varepsilon/2$，推理就是正确的。逻辑漏洞在于没有先固定目标误差，也没有说明辅助误差如何依赖于它，却把某个辅助误差之和当成任意给定的 ε。

HW4 第 24 题：严格否定“极限为无穷”

考虑

$$f(x)=\frac{1}{x}\cos\frac{1}{x},\qquad x\to 0.$$

设函数在 0 的去心邻域内有定义。按定义，$f(x)\to+\infty$ 表示

$$\forall M\in\mathbb{R}\ \exists\delta>0\ \forall x:\quad 0<|x|<\delta\Longrightarrow f(x)>M.$$

将此命题否定，得到

$$f(x)\not\to+\infty\quad\Longleftrightarrow\quad\exists M\in\mathbb{R}\ \forall\delta>0\ \exists x:\quad 0<|x|<\delta\ \text{且}\ f(x)\le M.$$

同理，$f(x)\to-\infty$ 表示

$$\forall M\in\mathbb{R}\ \exists\delta>0\ \forall x:\quad 0<|x|<\delta\Longrightarrow f(x)<M,$$

其否定为

$$f(x)\not\to-\infty\quad\Longleftrightarrow\quad\exists M\in\mathbb{R}\ \forall\delta>0\ \exists x:\quad 0<|x|<\delta\ \text{且}\ f(x)\ge M.$$

因此，“极限既不为 $+\infty$ 也不为 $-\infty$”是以上两个否定命题同时成立。注意量词顺序是先存在一个固定的 M，再对每个 $\delta>0$ 找到相应的 x；这个 x 可以依赖于 δ。

对任意 $\delta>0$，可取充分大的正整数 n，使

$$0<x_n=\frac{1}{2\pi n}<\delta.$$

此时 $f(x_n)=2\pi n>0$。因此取 $M=0$，对每个 $\delta>0$ 都找到了 $0<x_n<\delta$ 且 $f(x_n)\ge 0$，满足 $f(x)\not\to-\infty$ 的逻辑表达式。

同样，对任意 $\delta>0$，可取充分大的正整数 n，使

$$0<y_n=\frac{1}{(2n+1)\pi}<\delta.$$

此时 $f(y_n)=-(2n+1)\pi<0$。取 $M=0$，对每个 $\delta>0$ 都找到了 $0<y_n<\delta$ 且 $f(y_n)\le 0$，满足 $f(x)\not\to+\infty$ 的逻辑表达式。因此

$$\boxed{f(x)\not\to+\infty\quad\text{且}\quad f(x)\not\to-\infty\qquad(x\to 0).}$$

HW5 第 46 题：连续且在无穷远趋于 $+\infty$ 的函数取到最小值

本题结论成立所需的条件是

$$f \in C(\mathbb{R}), \qquad \lim_{|x|\to\infty} f(x) = +\infty.$$

第二个条件的量词定义为

$$\forall M \in \mathbb{R}\ \exists R_0 > 0\ \forall x \in \mathbb{R}: \quad |x| > R_0 \Longrightarrow f(x) > M.$$

要证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上取到最小值，即要证明

$$\exists x_0 \in \mathbb{R}\ \forall x \in \mathbb{R}: \quad f(x_0) \le f(x).$$

在趋于无穷的定义中，取特定阈值 $M = f(0)$。于是存在 $R_0 > 0$，使得

$$\forall x \in \mathbb{R}: \quad |x| > R_0 \Longrightarrow f(x) > f(0).$$

令 $R = \max\{R_0, 1\}$，则 $0 \in [-R, R]$，并且当 $|x| > R$ 时仍有 $f(x) > f(0)$。由于 f 在紧区间 $[-R, R]$ 上连续，闭区间最值定理保证存在 $x_0 \in [-R, R]$，使

$$f(x_0) = \min_{x\in[-R,R]} f(x).$$

因为 $0 \in [-R, R]$，所以 $f(x_0) \le f(0)$。因此，对区间外的每个 x，

$$f(x) > f(0) \ge f(x_0),$$

而对区间内的每个 x，由 x_0 的定义有 $f(x_0) \le f(x)$。合并两种情况，得到

$$\forall x \in \mathbb{R}: \quad f(x_0) \le f(x),$$

故 f 在 $\mathbb{R}$ 上取到最小值。

为什么不能把 M 任意固定

趋于无穷的条件是“对每个 M，存在相应的 R_0”。固定 M 后，得到的只是区间外的下界 $f(x) > M$。若令 $m = \min_{[-R,R]} f$，要由区间外的估计推出 $f(x) > m$，还需要 $M \ge m$。任意选取 M 并不能保证这个比较关系；虽然 $m \le f(0)$，但任意的 M 未必满足 $M \ge f(0)$。

例如 $f(x) = (x-2)^2 + 1$，取 $M = 0$、$R = 1$ 时，确有 $|x| > 1 \Rightarrow f(x) > 0$；但 $[-1, 1]$ 上的最小值是 2，而区间外 $f(2) = 1$。所以“区间外 $f > M$” 在 M 任意时，不能直接推出区间外函数值大于区间内的最小值。

取 $M = f(0)$ 正是为了建立所需比较：紧区间含有 0，故 $m \le f(0) = M$；而区间外 $f(x) > M$，于是 $f(x) > m$。这里关键是先选定一个已知点的函数值作为阈值，再用趋于无穷的定义取得相应区间。

原题条件核对：若条件只有 $\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$，上述结论不成立。例如 $f(x) = e^x$ 满足该条件，却在 $\mathbb{R}$ 上不取到最小值。因此证明全局最小值时需要 $|x| \to \infty$ 的双侧条件。

Quiz 1 第 3 题：先给定权重，再取中间点

题目：设 $f \in C[a,b]$，且 $a < c < d < b$。证明：对任意正整数 m, n，存在 $\xi \in (a,b)$，使

$$mf(c) + nf(d) = (m+n)f(\xi).$$

严格的量词表述是

$$\forall m, n \in \mathbb{N}_+ \ \exists \xi \in (a,b): \quad mf(c) + nf(d) = (m+n)f(\xi).$$

证明时先任取并固定 $m, n \in \mathbb{N}_+$，再定义

$$L_{m,n} = \frac{mf(c) + nf(d)}{m+n}.$$

因为 $m, n > 0$，$L_{m,n}$ 位于 $f(c)$ 与 $f(d)$ 之间。若 $f(c) \neq f(d)$，它严格位于两者之间；由 f 在 $[c,d]$ 上连续及介值定理，存在 $\xi \in (c,d)$ 使 $f(\xi) = L_{m,n}$。若 $f(c) = f(d)$，任取 $\xi \in (c,d)$ 即有 $f(\xi) = L_{m,n}$。两种情形都得到 $\xi \in (c,d) \subset (a,b)$，并且

$$(m+n)f(\xi) = mf(c) + nf(d).$$

为什么不能先取一个与 m, n 无关的 ξ

题目只要求每一组权重都能找到一个合适的 ξ；这个 ξ 可以依赖于 m, n。它没有要求

$$\exists \xi \in (a,b) \ \forall m, n \in \mathbb{N}_+: \quad mf(c) + nf(d) = (m+n)f(\xi),$$

因为后一个命题更强，通常是错误的。取 $f(x) = x$、$a = 0$、$c = 1/3$、$d = 2/3$、$b = 1$。若先取一个固定的 ξ 并要求它适用于所有 m, n，令 $(m,n) = (1,1)$ 得 $\xi = 1/2$；令 $(m,n) = (2,1)$ 则得 $\xi = 4/9$，矛盾。因此不能把证明目标的量词顺序倒置，也不能在尚未固定 m, n 时先选一个声称对所有权重通用的 ξ。